

محیط و مساحت



فعالیت

می دانیم مساحت مربعی به ضلع یک سانتی متر برابر با یک سانتی متر مربع است.
۱- آموزگار از دانش آموزان خواسته بود مساحت یکی از فرش های نمازخانه را پیدا کنند. راه حل دو دانش آموز را در زیر مشاهده می کنید.

راه حل هادی

طول فرش : ۴۰۰ سانتی متر
عرض فرش : ۳۰۰ سانتی متر
عرض $\times$ طول = مساحت فرش
 $۴۰۰ \times ۳۰۰ = ۱۲۰۰۰۰$

راه حل مهدی

طول فرش : ۴ متر
عرض فرش : ۳ متر
عرض $\times$ طول = مساحت فرش
 $۴ \times ۳ = ۱۲$

چرا عددهای این دو دانش آموز متفاوت است؟

واحد مربوط به پاسخ های مهدی و هادی را بنویسید تا نوشته ی آنها کامل شود.

۲- یک باغچه را قطعه بندی کرده اند تا در هر قسمت آن یک نوع سبزی بکارند. اگر مساحت باغچه ۶ متر مربع باشد، مساحت هر مربع چند متر مربع است؟



اندازه ی هر ضلع مربع چند متر است؟

۳- طول یک زمین کشاورزی مستطیل شکل ۱۰۰ متر و عرض آن ۴۰ متر است. برای جاده سازی در روستا ۴۷۰ متر مربع استفاده شده است. چه مقدار از زمین هنوز برای کشاورزی قابل استفاده است؟



(از راهبرد زیر مسئله استفاده کنید.)

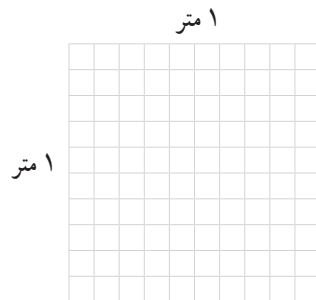


کار در کلاس

۱- هر ضلع مربع زیر، یک متر است. اگر هر ضلع به 10° قسمت مساوی تقسیم شود، چند مربع کوچک درست می‌شود؟ چرا؟

اگر هر ضلع به 100° قسمت مساوی تقسیم شود، چند مربع کوچک درست می‌شود؟

مساحت هریک از این مربع‌های کوچک چقدر است؟



۲- $1/1$ متر یعنی ۱ متر و $1/100$ متر.

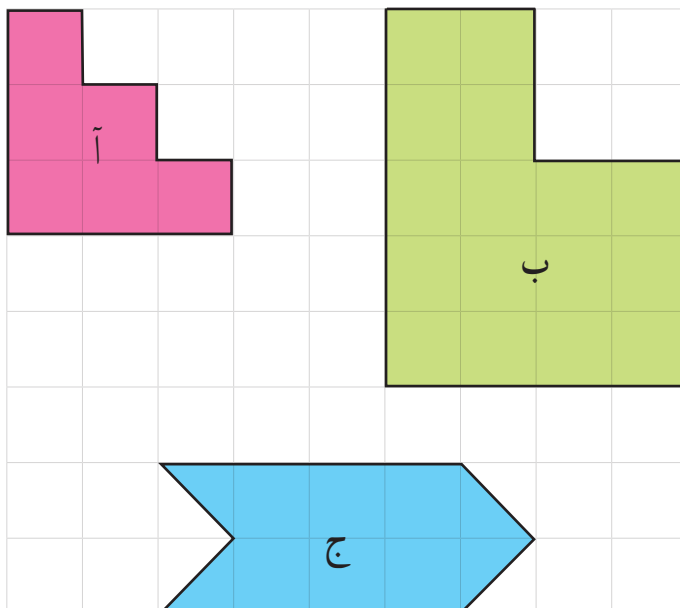
یک متر یعنی _____ سانتی‌متر و $1/100$ متر یعنی _____ سانتی‌متر.

۳- مساحت مستطیل به طول $1/1$ متر و عرض $5/100$ سانتی‌متر چند سانتی‌متر مربع است؟



فعالیت

۱- اگر در صفحه‌ی شطرنجی زیر اندازه‌ی ضلع هر مربع کوچک یک سانتی‌متر باشد، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.



مساحت یک مربع کوچک چقدر است؟

محیط شکل «آ» چند سانتی‌متر است؟

مساحت شکل «آ» چقدر است؟

محیط شکل «ب» چقدر است؟

مساحت شکل «ب» چقدر است؟

مساحت شکل «ج» را به دست آورید.

تفاوت واحدهای محیط و مساحت چیست؟ توضیح دهید.

چگونه محیط‌ها و مساحت‌های شکل‌ها را

پیدا می‌کنید؟ توضیح دهید.

۲- سه دانش آموز مساحت شکل روبه‌رو را به‌دست آورده‌اند.

راه حلّ هر کدام را توضیح دهید و بیان کنید که شکل چگونه تقسیم شده است.

سپس، با توجّه به تقسیم‌های انجام شده، مساحت شکل را پیدا کنید.

راه حلّ فرخنده:

مساحت شکل‌ها _____ و _____ و _____ است بنابراین:

راه حلّ مینا:

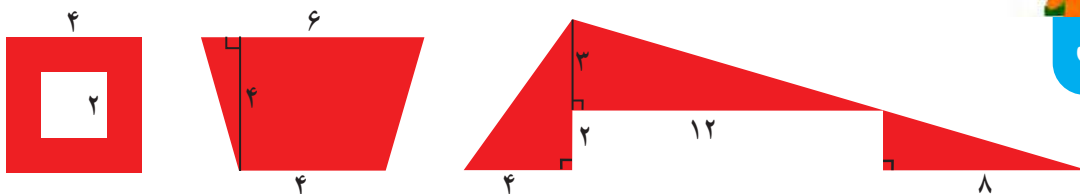
راه حلّ سمیرا:

حالا شما با روشی متفاوت مساحت شکل را پیدا کنید.

مساحت شکل‌های زیر را با تبدیل آنها به واحدهای سطح پیدا کنید.



مساحت قسمت‌های رنگی شکل‌های زیر را پیدا کنید.





۱- دو قطعه فرش 3×4 متر داریم. برای پیدا کردن مجموع مساحت این دو فرش، یکی از دانش‌آموزان طول فرش‌ها را با هم ($4 + 4 = 8$) و عرض دو فرش را با هم جمع کرد ($3 + 3 = 6$). سپس، مساحت مجموع دو فرش را به صورت $8 \times 6 = 48$ به دست آورد. با رسم شکل و همچنین محاسبه‌ی مساحت هریک از فرش‌ها و جمع کردن آنها توضیح دهید چرا پاسخ این دانش‌آموز اشتباه است.



تمرین

۲- کف یک حمام $2/2$ متر در $1/8$ متر است. می‌خواهیم آن را با کاشی‌های مربع شکل به ضلع 20 سانتی‌متر بپوشانیم. چند کاشی لازم داریم؟ (از راهبرد رسم شکل استفاده کنید.)



اگر دور تا دور کف حمام را با نوارهای مخصوص آب‌بندی کنیم، به چند متر نوار نیاز داریم؟

۳- یک باغچه‌ی مستطیل شکل به طول 3 متر و عرض 2 متر داریم. می‌خواهیم دور این باغچه را نرده بکشیم. چند متر نرده برای دور باغچه لازم است؟

باغبان نیمی از این باغچه را گل لاله کاشته است. چند متر مربع را هنوز نکاشته است؟

۴- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.

